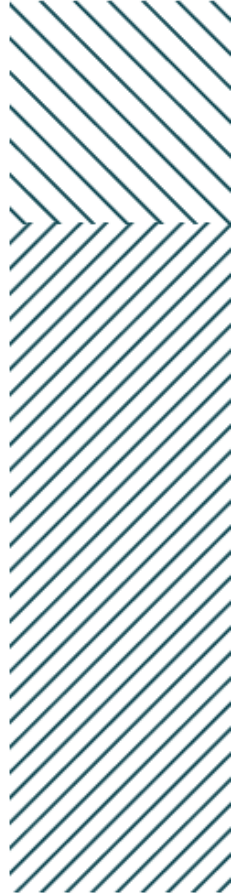
MySQL komandinė eilutė, Transakcijos



TECHIN

Transakcija

- Nedaloma operacijų visuma
  - Arba viskas, arba nieko
- Pavyzdys (pinigų pervedimas):
  - Pinigai nuskaitomi iš vienos sąskaitos
  - Pinigai priskaičiuojami į kitą sąskaitą

Kas įvyks, jei po pirmo veiksmo sistema užstrigs?

TECHIN

Transakcijos DB pavyzdys

- **Sąskaitų informacija, laikoma banke:**

Accounts

AccountNo	Balance
LT9001	2000,0
LT9003	45,0

TECHIN

Transakcijos DB pavyzdys (2)

- Užklausos pinigų perlaidai:

```
UPDATE accounts
SET balance = balance - 400
WHERE account_number = 'LT9001' ;
```

```
UPDATE accounts
SET balance = balance + 400
WHERE account_number = 'LT9003';
```

- Kas įvyks, jei programa užstrigs po pirmosios užklausos?

TECHIN

DB Sprendimas

- START TRANSACTION (arba BEGIN)
  - BEGIN yra alias

```
UPDATE accounts
SET Balance = balance - 400
WHERE account_number = 'LT9001' ;
UPDATE accounts
SET balance = balance + 400
WHERE account_number = ‘LT9003’ ;
```

- COMMIT
  - Būtina parašyti, kad transakcija įvyktų pilnai
- Transakcijas galima naudoti bet kur – kuriant lenteles, šalinant duomenis



TECHIN

DB Sprendimas (2)

- START TRANSACTION (BEGIN) - transakcijos pradžia
- COMMIT - paskelbiame pakeitimus
- ROLLBACK - atšaukiame visus transakcijos pakeitimus
  - Sugriuvus serveriui, aktyvuojamas ROLLBACK
- SET AUTOCOMMIT=0 - išjungiamas automatinis pakeitimų skelbimas po kiekvieno sakinio
  - Kitaip tariant, visada reikės parašyti COMMIT, tam kad pakeitimai išsisaugotų; tai šiokia tokia alternatyva START TRANSACTION
- SET AUTOCOMMIT=1- įjungiamas automatinis pakeitimų skelbimas (COMMIT) po kiekvieno sakinio (pagal nutylėjimą įjungta būtent ši reikšmė)
  - Kitaip tariant, reikia naudoti START TRANSACTION, kad matyti transakcijų veikimą
- Šaltinis

TECHIN

Izoliacija

- Skirtingos DBVS palaiko skirtingus izoliacijos lygius
- Užtikrina duomenų izoliaciją daugelio vartotojų duomenų bazėse
- Gali užtikrinti, kad nebaigtos transakcijos duomenys nebūtų matomi už transakcijos ribų
- Gali užtikrinti, kad transakcija dirbs su konkrečiais iš išorės nekeičiamais duomenimis visą savo galiojimo laiką
- Gali užtikrinti, kad viena transakcija negalės keisti duomenų, kuriuos keitė kita
- Gali užtikrinti, kad viena transakcija negalės keisti duomenų, kuriuos skaitė kita
- ...

Šaltinis

TECHIN

Transakcijos MySQL

- Standartinis izoliacijos lygis (pagal nutylėjimą), `REPEATABLE READ`
  - Transakcijos duomenys matomi kitoms, tik po `COMMIT`
  - Pasikartojantys duomenų nuskaitymai toje pačioje transakcijoje nekinta
- Palaiko `Serializable` , `Read Committed`, `Read Uncommitted`
  - Atitinkamai kinta kitų transakcijų rezultato matomumas
- Galima izoliaciją išjungti
- Sužinoti esamą izoliacijos lygi galite taip:

```
SHOW SESSION VARIABLES
LIKE '%isolation';
```

TECHIN

Skirtumų lentelė

Isolation Level	Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantom Read	Description
READ UNCOMMITTED	Allowed	Allowed	Allowed	Transactions can read uncommitted changes from other transactions. Fastest but least safe.
READ COMMITTED	Prevented	Allowed	Allowed	Transactions can only read committed data, but re-reading the same row might give different results (if data was changed in another transaction)
REPEATABLE READ (Default in MySQL)	Prevented	Prevented	Allowed	Ensures consistent reads within a transaction but does not prevent phantom reads.
Serializable	Prevented	Prevented	Prevented	Strictest isolation level, locking rows to prevent all concurrency issues. Slowest but safest.

TECHIN

Terminai

- **Dirty Read: Reading uncommitted changes from another transaction session**
- **Non-Repeatable Read: Re-reading the same row gives different results within a transaction**
  - **Jei kita transakcija atnaujina ar pašalina duomenis**
- **Phantom Read: A repeated `SELECT` query returns new rows due to another transaction inserting/deleting data.**
  - **Jei kita transkacija įterpia arba pašalina duomenis**

TECHIN

Užduotis

- Lentelėje vykdytojai:

1. Išbandyti INSERT, UPDATE, DELETE sakinių transakcijų veikimą
2. Išbandyti ALTER TABLE sakinio transakcijų veikimą (pridėti naują stulpelį)
3. Išbandyti DROP TABLE sakinio transakcijų veikimą

```
START TRANSACTION;
ROLLBACK;
COMMIT;
```

TECHIN

Duomenų bazės paleidimas naudojant komandinę eilutę (XAMPP)

- **Einame į `C:\xampp\mysql\bin` aplanką, naudojant Command Prompt**
- **Suvedame komandą `mysql.exe -u root`**
- **Spauskite `Enter`**

TECHIN

MySQL komandinės eilutės įvadas

Vartotojo prisijungimo komanda:

- ~~mysql –u vartotojas –p~~
- mysql –u root
- SHOW DATABASES; - parodo esamas DB
  - Kabliataškis gale komandų būtinas
- USE database_name; - pradėti darbą su pasirinkta DB
- SHOW TABLES; - parodyti naudojamas lenteles
- Likusios komandos tos pačios, kiekviena užsibaigia kabliataškiu.
- EXIT – darbo pabaiga.



TECHIN